

# جمع متطلبات العميل وبناء وكيل محادثة

من كلام العميل إلى ملفات واضحة وسلوك ذكي قابل للاختبار

## ستتعلم فقط ما تحتاجه:

- كيف تسأل الشركة قبل كتابة الكود
- كيف تحول كل خدمة إلى حقول مطلوبة
- كيف تقسم الوكيل إلى ملفات ومسؤوليات
- كيف يتصرف مع الترحيب والإساءة والغموض والتكرار

1

# افهم نوعين من المتطلبات

لا تخطئ إعداد الوكيل بمتطلبات زبون الشركة

## أولاً: متطلبات الشركة

تجمعها مرة قبل البناء: خدمات الشركة، حدود الإجابات، سياسات السعر، الأقسام، متى نحول لموظف، وما البيانات المطلوبة لكل خدمة.

## ثانياً: متطلبات العميل النهائي

يجمعها الوكيل أثناء المحادثة. مثال: نوع الموقع، هدفه، المزايا، اللغات، وهل يوجد موقع حالي.

إذا لم تفصل بين المستويين ستضع أسئلة العملاء داخل الـ Prompt، وسيصبح تغيير خدمة واحدة مؤثراً في كامل الوكيل.

## المسار الصحيح

| المرحلة       | النتائج                              |
|---------------|--------------------------------------|
| مقابلة الشركة | وثيقة خدمات وسياسات وحدود            |
| تعريف الكتلوج | حقوق مطلوبة لكل خدمة                 |
| المحادثة      | حقائق مستخرجة مع دليل من كلام العميل |
| المراجعة      | ملخص أو مسودة يؤكد بها العميل        |

## 2

# مقابلة الشركة قبل البرمجة

الأسئلة التي تمنع التخمين لاحقا  
اجلس مع صاحب العمل أو القسم المختص، واكتب الإجابات بصيغة قابلة للتحويل إلى بيانات.

| ما الذي نسجله                        | مثال للسؤال                          | اسأل عن   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| مفتاح واسم ووصف كل خدمة              | ما الخدمات التي يستطيع العميل طلبها؟ | الخدمات   |
| حقوق مطلوبة واختيارية                | ما المعلومات اللازمة قبل قبول الطلب؟ | المتطلبات |
| أسعار، مواعيد، وعود أو قرارات ممنوعة | ما الذي لا يجوز للوكيل تأكيده؟       | الحدود    |
| أسباب التحويل والقسم المسؤول         | متى يجب تدخل موظف؟                   | التحويل   |
| نبرة وقواعد ثابتة                    | كيف تريدون الرد على الإساءة والغموض؟ | الردود    |
| مؤشرات واختبارات قبول                | كيف نعرف أن الوكيل نجح؟              | النجاح    |

## لا تقبل عبارة: نريد وكيلا ذكيا

حولها إلى أفعال قابلة للاختبار: يصنف الرسالة، يحدد الخدمة، يجمع الحقوق، يشرح الغموض، يعرض ملخصا، ثم يطلب تأكيدا.

## 3

## حول الخدمات إلى كتالوج متطلبات

الكتالوج هو مصدر الأسئلة، وليس ال Prompt لكل خدمة أنشئ تعريفا يحتوي الاسم والوصف والقسم وقائمة الحقول. كل حقل يحتاج مفتاحا ثابتا، اسما عربيا، سؤالاً، نوع قيمة، وهل هو مطلوب.

مثال مبسط

```
ServiceDefinition(
    key="website_development",
    department="txsaas",
    requirements=[
        Requirement(key="business_type", question="ام؟كطاشن لاجم ام"),
        Requirement(key="website_goal", question="ام؟عقوملا فده ام"),
        Requirement(key="existing_website", kind="boolean"),
        Requirement(key="features", kind="text"),
        Requirement(key="languages", kind="human_languages"),
    ],
)
```

- لا تكتب سؤال المتطلب في workflow.py؛ اقرأه من service\_catalog.py.
- استخدم مفاتيح ثابتة بالإنجليزية، واعرض عناوين عربية للمستخدم.
- حدد نوع القيمة لمنع خلط لغة الواجهة بلغة البرمجة أو نعم/لا بنص حر.
- عند إضافة خدمة جديدة عدل الكتالوج واختباراته، لا منطلق الحوار كله.

## 4

## تقسيم المجلدات

كل ملف يملك قرارا واحدا واضحا  
هيكل مقترح

```
src/agent/
  domain/
    message_decision.py
    conversation_state.py
    service_catalog.py
    policy_decision.py
  application/
    message_classifier.py
    decision_guard.py
    requirements_collector.py
    policy_engine.py
    response_builder.py
  prompts/
    message_classifier.py
  graph/
    workflow.py
  api/
    schemas.py
    routes.py
  tests/
    test_decision_guard.py
    test_requirements_collector.py
    test_dialogue_behavior.py
```

## قاعدة التقسيم

إذا وجدت ملفا يصنف الرسالة ويتحقق منها ويجمع المتطلبات ويكتب الرد، فهو كبير أكثر من اللازم. افصل كل قرار حتى تختبره منفردا.

5

## ملفات Domain

العقود والحالة التي يفهمها كل المشروع

| يحتوي                                               | وظيفته               | الملف                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| intent, service, requirements, evidence, confidence | شكل قرار المصنف      | message_decision.py   |
| الخدمة، الحقول، السؤال الأخير، العدادات، المرحلة    | ذاكرة الحوار الحالية | conversation_state.py |
| الخدمات والمتطلبات والأسئلة والأنواع والأقسام       | تعريف خدمات الشركة   | service_catalog.py    |
| continue, explain, handoff, block                   | شكل قرار السياسة     | policy_decision.py    |

### ماذا لا تضع هنا؟

لا تضع اتصال نموذج، قاعدة بيانات، API أو نصوص ردود. Domain يصف البيانات والقواعد الأساسية فقط.

### أهم حقول ConversationState

- الخدمة التي يجمع الوكيل متطلباتها: current\_service
- ما جمع وما بقي: collected\_requirements و missing\_requirements
- حتى يفهم أن «داخل الموقع» جواب لسؤال قناة التشغيل: last\_question\_key
- لفهم التكرار والسياق: last\_user\_message و last\_assistant\_response
- عدادات منفصلة، لا تخلط بينهما: clarification\_attempts و semantic\_repeat\_count

6

## ملفات Application

من يقترح ومن يتحقق ومن يقرر

| الملف                     | السؤال الذي يجب عنه                    | ممنوع عليه                          |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| message_classifier.py     | ماذا يقصد العميل وما الحقائق المذكورة؟ | تخزين الحقائق أو صياغة الرد النهائي |
| decision_guard.py         | هل قرار النموذج مدعوم بكلام العميل؟    | اختراع معنى جديد أو استدعاء النموذج |
| requirements_collector.py | أي حقول نخزن وما السؤال التالي؟        | تقرير أسلوب الرد أو سياسة الإساءة   |
| policy_engine.py          | ما التصرف المسموح الآن؟                | كتابة رد طويل أو تعديل المتطلبات    |
| response_builder.py       | كيف نشرح القرار للعميل؟                | تغيير القرار أو اختراع بيانات       |

**التسلسل الذهبي: النموذج يقترح الفهم ← Guard ينظفه ← Collector يحدث الحالة ← Policy يقرر التصرف ← Response Builder يصوغ الرد.**

## المصنف و Decision Guard

اجعل النموذج مساعد فهم لا مصدر حقيقة

### المصنف يستخرج

- نوع الرسالة: ترحيب، طلب خدمة، سؤال، توضيح، إساءة، خارج النطاق، تأكيد أو تعديل.
- الخدمة المرشحة مع confidence.
- كل متطلب صريح مع value و evidence من رسالة العميل نفسها.

### ال Guard يتحقق

- يحذف أي متطلب لا يملك evidence موجودا حرفيا في الرسالة.
- لا يسمح بإعادة ادعاء سؤال سعر من رسالة سابقة.
- لا يسمح بتغيير خدمة نشطة بسبب كلمة عابرة ضعيفة.
- يربط الجواب القصير بالسؤال النشط؛ مثل «داخل الموقع» = deployment\_channel.
- في مرحلة مراجعة المسودة يحول طلب الإضافة الواضح إلى ticket\_edit.

### لماذا ملف Guard مستقل؟

لأن ال Prompt نص توجيهي وقد يخطئ النموذج. Guard كود حتمي يمكن اختباره، وهو المكان الصحيح لتصحيح الادعاءات غير الموثوقة.

# السلوكيات الأساسية للوكيل

ما الذي يجب أن يفعله في الرسائل الشائعة؟

| نوع الرسالة | السلوك الصحيح                             | مثال مختصر                                |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ترحيب       | يرحب ويعرض المساعدة دون بدء متطلبات       | مرحباً، كيف أساعدك؟                       |
| إساءة       | يهدئ ولا يرد بإساءة ثم يعيد الحوار للمهمة | سأساعدك باحترام؛ ما الخدمة المطلوبة؟      |
| خارج النطاق | يوضح نطاقه ويقترح خدمات الشركة            | أنا مخصص لخدمات الشركة التقنية.           |
| غامض        | يسأل سؤال اختيار بسيط بدل قائمة طويلة     | هل تقصد موقعا أم تطبيقا أم استضافة؟       |
| لم أفهم     | يعيد شرح السؤال بمثال واقعي               | ما العمل الذي سيقوم به الوكيل بدل الموظف؟ |
| سؤال جانبي  | يجيب باختصار ثم يعود للسؤال المعلق        | أنا مساعد الشركة. نعود: أين سيعمل الوكيل؟ |
| طلب موظف    | يحول بصدق إذا كانت القناة موجودة          | سأحول الطلب مع ملخص ما جمعناه.            |
| سعر         | يطبق سياسة الشركة ولا يخترع رقما          | يحدد القسم السعر بعد مراجعة المتطلبات.    |

## التوضيح والتكرار

ليسا الشيء نفسه

| الحالة      | كيف تكتشفها                       | ماذا تفعل                                 |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| تكرار حرفي  | النص نفسه بعد التطبيق             | غير الصياغة، ولا تطلب تحققاً بشرياً فوراً |
| تكرار معنوي | نفس الهدف بصيغات مختلفة           | اختصر وأعط خيارات أو مثالا                |
| فشل توضيح   | العميل يقول لم أفهم جواباً لسؤالك | بسط السؤال نفسه واحفظ last_question_key   |
| إرسال سريع  | طلبات كثيرة خلال نافذة زمنية      | منفصل عن ذكاء الحوار Rate limit           |

### الخطأ الشائع

لا تجعل semantic\_repeat\_count سبباً تلقائياً لاتهام العميل أو طلب CAPTCHA. قد يكون العميل محتاراً. التحقق البشري يخص سلوكاً آلياً أو إساءة استخدام واضحة، أما الحيرة فتحتاج شرحاً أفضل.

- المرة الأولى: أسأل السؤال الطبيعي.
- المرة الثانية: أعدّه بكلمات أبسط مع مثالين أو ثلاثة.
- المرة الثالثة: اعرض اختيارات قصيرة أو اقترح موطفاً إن كان متاحاً.
- عندما يجيب العميل، صفر clarification\_attempts وانتقل للحقل التالي.

## كيف يجمع Collector المتطلبات

احفظ الحقيقة ثم اسأل عن أول نقص

- اختر الخدمة من أقوى مرشح، أو احتفظ بالخدمة الحالية عند جواب متابعة.
- طبع أسماء الحقول aliases إلى المفاتيح الرسمية في الكتلوج.
- لا تخزن إلا ما اجتاز confidence و Decision Guard.
- احسب required fields الناقصة بترتيب الكتلوج.
- احفظ last\_question\_key و last\_question\_text قبل إرسال السؤال.
- عند اكتمال الحقول انتقل إلى review واعرض ملخصاً للتأكيد.

منطق مبسط

```
service = choose_service(state, decision)
facts = guard(decision, current_message)

for fact in facts:
    key = normalize_key(service, fact.key)
    state.collected_requirements[key] = fact.value

missing = required_fields(service) - collected_fields(state)
state.last_question_key = first(missing)
state.stage = "requirements" if missing else "review"
```

## 11

## رتب الملفات ولا تخلطها: Workflow

مسار واحد واضح لكل رسالة

| الترتيب | المكون                 | الناتج                    |
|---------|------------------------|---------------------------|
| 1       | Classifier             | قرار أولي منظم            |
| 2       | Decision Guard         | قرار موثوق بالحاضر        |
| 3       | Policy Engine          | سماع، توضيح، تحويل أو منع |
| 4       | Requirements Collector | حالة محدثة وسؤال نال      |
| 5       | Response Builder       | رد عربي مناسب للسياق      |
| 6       | State Store            | حفظ الحالة للجولة القادمة |

## المقاطعة الصحيحة

إذا سأل العميل «ما اسمك؟» أثناء جمع المتطلبات، أجب ثم احتفظ بالسؤال المعلق. في الرسالة التالية يستكمل الوكيل من `last_question_key` بدل بدء المحادثة من جديد.

ينسق هذه الخطوات فقط. لا تضع داخله نصوص السياسات أو تفاصيل كل خدمة `workflow.py`.

## مثال كامل واختبارات القبول

من عبارة العميل إلى متطلبات مؤكدة

| الرد المتوقع                            | ما يحدث داخليا                       | الرسالة            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| ما العمل الذي تريد أن يقوم به؟          | ناقص service=ai_agent, agent_goal    | أريد وكبلا         |
| مثال: الرد على العملاء أو حجز المواعيد. | clarification_attempts += 1          | لم أفهم            |
| أين سيعمل: موقع أم تطبيق؟               | حفظ agent_actions و agent_goal       | للرد وحجز المواعيد |
| أنا مساعد الشركة. نعود: أين سيعمل؟      | لا حذف للسؤال النشط, intent=identity | ما اسمك؟           |
| ما البيانات التي سيعتمد عليها؟          | ربطه ب deployment_channel            | داخل الموقع        |

### اختبارات لا تسلم الوكيل بدونها

- الترحيب لا يبدأ تذكرة ولا يملأ متطلبات.
- الإساءة لا تغير الخدمة ولا تنتج ردا مسيئا.
- خارج النطاق لا يجعل الوكيل يخترع إجابة.
- جواب المتابعة القصير يملأ الحقل الصحيح.
- سؤال جانبي لا يمحو السؤال المعلق.
- المتطلب بلا evidence لا يخزن.
- تكرار المعنى يغير الشرح ولا يطلب تحققا بشريا بلا سبب.
- اكتمال الحقول ينتج ملخصا مطابقا لما قاله العميل.

**الخلاصة: ابدأ بالكتالوج، اجعل النموذج يقترح، وال Guard يتحقق، وال Collector يخزن، وال يشرح. بهذه الحدود تستطيع تغيير الشركة أو نوع Response Builder يقرر، وال Policy الوكيل دون إعادة بناء كل شيء.**